

严格流式部分可观测强化学习中 预测特征统计与几何性质的现有证据审计

基于仓库既有结果的审计报告

2026年7月17日

证据范围：本地既有三 seed pilots、属性 diagnostics 与配对消融；无外部文献、无新增训练。

Contents

1 研究背景与问题定义	3
2 研究问题与可检验假设	3
3 四个环境与部分可观测结构	4
4 预测特征与表征条件	5
5 实验协议、指标与统计口径	6
6 结果完整性与数据质量审计	6
7 逐环境结果	7
7.1 E1 T-maze: 清晰的 oracle gap 与预测条件零效应	7
7.2 E2 Ringworld: 正向均值、巨大不确定性与相位门禁失败	8
7.3 E3 Two-loop: 最强局部正向结果, 但不是跨环境规律	8
7.4 E4 Hidden-velocity: raw 未窗最好, 信息恢复没有转化为 reward	9
7.5 属性满足、协方差谱与更新尺度	10
7.6 Bank 与 horizon 配对消融	13
8 任务可解码性与控制性能的关系	15
8.1 主 cross-pilot 的环境内关系	15
8.2 Core T-maze 的“可解码但不可控制”反例	16
9 跨环境综合分析	19
9.1 同一变换的方向随环境改变	19
9.2 属性—表现相关不是跨环境不变量	20
9.3 Oracle gap 的正确用途	21

9.4 证据支持的机制图景	21
10 主要发现	21
11 局限性	22
12 结论	23

Abstract

本报告审计预设统计与几何性质能否改善严格流式、线性、部分可观测强化学习中的预测特征。实验固定 GVF questions 与控制器，只在 T-maze、Ringworld、Two-loop 和 Hidden-velocity 四个环境中改变 raw、尺度/标准化、二阶 whitening、探索性 gaussian_moment、单位球、稀疏和 task-matched priors，并以 observation-only 与隔离 oracle 为参照。主 cross-pilot 完成 4 环境 $\times$ 10 条件 $\times$ 3 seeds 的 120/120 runs，共 1,680,000 interactions，未记录 NaN、Inf 或 divergence。结果高度依赖环境：E1 的非 oracle 条件接近机会水平；E2 的 standardized、whitened 与 gaussian_moment 均值高于 raw，但 SEM 很大；E3 中 gaussian_moment、whitened、matched 与 standardized 相对 raw 的 paired differences 分别为 0.302 ± 0.069 、 0.201 ± 0.007 、 0.141 ± 0.035 和 0.118 ± 0.012 ；E4 则由 raw 取得最高末窗 reward (-0.063 ± 0.018)，所有变换/先验均低于 raw。属性门禁进一步表明，E2 circular 输出满足单位圆约束，却未通过真实流 phase-order 阈值 ($0.2406<0.3$)。环境内 task decodability 与控制表现相关均弱；core T-maze 中 trace_only 的 junction cue decodability 为 1.0，但末窗 accuracy 仅 0.567 ± 0.009 。现有三 seed pilot 因而不支持任何属性的跨环境普适优势；它支持的更有限结论是：属性满足、任务信息可解码和在线控制可用性是必须分别验证的三个层次。

1 研究背景与问题定义

部分可观测控制的困难不只在当前观测缺少隐藏状态，还在于历史信息即使进入了预测特征，也未必能被在线控制器有效使用。本报告关注一个更窄且可检验的问题：在严格流式、非深度、线性强化学习系统中，给预测特征预先规定统计或几何性质，是否能够改善下游控制？这里的实验变量是预测特征的表征性质；广义价值函数（general value function, GVF）问题集合和线性控制器保持不变，除非已有的预登记消融明确改变预测 bank 或 horizon。

报告不把“性质被实现”“隐藏变量可从特征中线性解码”和“控制表现提高”视为同一件事。三者分别对应表征约束、离线诊断和在线决策。一个特征向量可以有更接近单位协方差的二阶结构，也可以允许 held-out 线性 probe 恢复任务变量，但控制器仍可能因尺度、条件数、时序信用分配或短预算下的优化耦合而得不到收益。相反，局部控制收益也不能自动证明预设性质是其原因。

现有仓库提供了四类互补环境、十种主表征条件、三 seed 主 pilot、核心 T-maze 复核、两组配对消融以及属性 diagnostics。它们足以进行受限的机制审计，但不构成 remote full study。报告因此采用“观察到”“与某一解释一致”“不足以支持”一类措辞；不使用统计显著性、普适优越性或因果证明语言。

本报告的证据全部来自本地已有 artifacts。主科学证据冻结在 results/cross_pilot/preregistered-cross-pilot-20260713-v1 保存的配置、manifest 和 CSV；正文不吸收报告生成期间出现的未提交源代码或配置变化。完整逐文件哈希、重复项、失败批次和图像选择分别见 result_inventory.md、evidence_map.md 与 figure_inventory.md。

2 研究问题与可检验假设

研究问题分为四层。

RQ1：预设性质是否在线真实流中实现？ 对标准化、二阶白化、单位球、稀疏化和 task-matched prior，首先检查均值、方差、相关、协方差谱、半径、active dimensions 与命名结构。属性 diagnostics 是进入控制解释的门禁，而不是控制优势证据。

RQ2：预测特征是否携带任务相关信息？ 使用 held-out 线性 probe 估计 cue、phase、loop identity 或 velocity 的可恢复程度。probe 不回传梯度、不改变动作，也不更新预测器；

它只回答“保存下来的特征是否含有线性可读信息”。

RQ3：属性或信息是否改善严格流式控制？ E1-E3 以末窗决策准确率为主，E4 以末窗 reward 为主。比较必须在同一环境、同一 seed、同一预算内进行；不同环境的 performance 原始尺度不合并。

RQ4：若控制表现变化，哪类解释仍与证据一致？ 通过 raw 对照、observation-only、oracle、bank compact-vs-mixed、short-vs-matched horizon，以及 update norm、effective rank、isotropy error 和矩误差分析，区分“表征性质本身”“任务信息”“优化尺度”和“问题/时间尺度”几种可能解释。

据此，现有材料允许检验的工作假设是：某些统计或几何性质可能在特定环境中改善学习，但单一性质不应被预设为跨环境充分条件；task-matched prior 只有在输出结构与真实流语义同时对齐时才可能形成优势；可解码性高仍可能与控制失败并存。报告将正向、零效应、负效应和门禁失败置于同一证据框架中。

3 四个环境与部分可观测结构

表 1 汇总四个环境的隐藏结构、控制信号、实际主 pilot 预算与 matched prior。所有环境都是 continuing stream；不存在 episode replay 或 future-data fitting。

Table 1: 四环境的任务结构与实际运行预算。interactions 来自主结果目录保存的 config.json，不是 proposal 中的计划值。

环境	部分可观测来源	动作与反馈	主指标	interactions	matched prior
E1 T-maze	cue 只在走廊起点出现；junction 对两类 cue 给出相同观测	junction 二动作；正确 +1，错误 -1	末窗 accuracy ↑	12,000	2 维 simplex
E2 Ringworld	两个 decision phase 共享观测；landmark 只允许从因果历史推断 phase	二动作；两 decision phase 的正确动作相反	末窗 accuracy ↑	12,000	2 维 circular block
E3 Two-loop	loop identity cue 短暂出现；不同长度 loop 的 decision 观测混叠	二动作；正确动作等于 loop identity	末窗 accuracy ↑	14,000	identity simplex + phase circle
E4 Hidden-velocity	观测含位置但不含速度；动力学有惯性、噪声和反射边界	三动作；reward 为位置、速度与控制 effort 总成本的负值	末窗 reward ↑	18,000	anisotropic scaling

E1 的一条 trial 依次经过 cue、五个 corridor position、junction 和 outcome。junction 的当前观测不能区分左右 cue，只有历史信息可决定正确动作。outcome 提供延迟 cue echo 作为预测学习的 cumulant 来源，但它在 junction 动作之后出现，因此不能作为同一步的未来泄漏。

E2 是长度 12 的确定性环。相位 0 和 6 是不同 landmark，位置 3 和 9 是共享同一 observation 的 decision states，且要求相反动作。因果历史理论上可区分相位，但 matched circular 输出是否按真实 phase 排序必须另做门禁；“点落在单位圆上”本身不回答排序问题。

E3 在长度 8 和 10 的两个循环之间切换。每段开始时出现 identity cue，之后经过 generic/landmark observations，在各自半周期处决策。控制既需要记住 identity，又可能受 phase 表

征影响；因此 matched 条件将前两维映射到 identity simplex、另两维映射到 phase circle。

E4 的观测为 bias、归一化位置和左右位置指示，不含速度；oracle 才含归一化位置与速度。动作 0、1、2 对应负、零、正加速度。reward 等于位置平方成本、速度平方成本和动作成本之和的负值，所以数值越大越好。该环境的所有 decision steps 都产生连续控制反馈，不能把其 reward 与前三个环境的 decision accuracy 合并平均。

4 预测特征与表征条件

主矩阵在每个环境运行同样的十种条件。

- observation_only: 控制器只使用当前 observation，不接收预测特征。
- oracle: 控制器使用隔离的隐藏状态表示，仅作可达上界/诊断参照；oracle state 不进入其他条件。
- raw: 直接使用在线 GVF 预测向量。
- rms_raw: 以因果运行 RMS 做全局尺度归一，不改变相关结构的目标。
- standardized: 对各维做因果均值与方差标准化。
- whitened: 用截至前一时刻的在线二阶统计降低协方差的 isotropy error；这是**二阶变换**，不是“高斯变换”。
- gaussian_moment: 在二阶处理基础上进行探索性的在线偏度/峰度矩整形；它只以矩误差为目标，不提供分布为高斯的保证。
- unit_sphere: 将向量投影到单位范数方向。
- sparse: 保留固定 top-k 活跃结构。
- matched: 只对预测向量预先指定的语义索引施加 simplex、circle、block 或 anisotropic 变换；API 不接收 latent label。

预测 bank 为 mixed bank，主配置含 horizons 0.65 与 0.9，predictive_alpha=0.006。控制器是线性 on-policy SARSA(λ) 形式，主配置 epsilon=0.05、lambda=0.8、默认 gamma=0.98、control_alpha=0.006；E4 单独使用 gamma=0.95 和更小的 control_alpha=0.002。这些环境特定参数来自预先保存的实际 config，报告不根据 pilot 结果追调。

每个时刻的因果顺序是：基于当前可用特征选动作；环境只推进一次；预测器用刚发生的 transition 更新；以旧统计变换当前/下一特征后再更新统计；控制器以当前 transition 更新。transform 的输出使用更新前的统计状态，随后才吸收当前样本。held-out probe 和 latent diagnostic 只读取已保存的特征与标签，不进入动作、GVF、transform 或 controller 的更新路径。

matched transform 也保持这一顺序。simplex 通过两维 softmax 产生非负且和为 1 的输出；circle 将指定两维单位化；block 拼接 identity simplex 和 phase circle；anisotropic 对因果标准化后的预测向量施加预声明尺度比。命名结构被实现不意味着其坐标与真实 latent 已正确对齐，这正是后续 real-stream diagnostics 的作用。

5 实验协议、指标与统计口径

主 cross-pilot 使用 seeds 0、1、2；四环境各十条件，共 120 runs。总交互数为

$$3 \times 10 \times (12000 + 12000 + 14000 + 18000) = 1,680,000.$$

末窗长度为 500。E1-E3 的 final_window_accuracy 是末窗 decision correctness 均值；E4 的 final_window_reward 是末窗逐步 reward 均值。表格中的 均值 $\pm$ SEM 按三个 seed 计算，SEM 为样本标准差除以 $\sqrt{3}$ 。n=3 只适合描述方向和跨 seed 波动，不足以支撑常规显著性语言。

表征指标在 burn-in 后的保存样本上计算，包括 active dimensions、near-zero fraction、均值误差、方差范围、平均绝对相关、effective rank、isotropy error、condition number、偏度误差、峰度误差和范数统计。task-information 指标由环境特定 held-out probe 给出：E1 cue、E2 phase、E3 identity/phase、E4 velocity。它们是分析 probe，而非训练 loss。

描述性相关只在每个环境内部计算，排除 observation_only 和 oracle，保留 8 个 predictive conditions $\times$ 3 seeds = 24 个 condition $\times$ seed 点。Pearson r 与 Spearman ρ 都报告，但这些点具有 condition 聚类结构，不能当作 24 个相互独立的方法样本。不同环境的 accuracy 与 reward 不混合做总体相关。

两组消融采用同 seed 配对差。bank 消融比较 compact 与 mixed；horizon 消融比较 short 与 matched。差值写作 left - right，并报告三个 paired seeds 的均值 $\pm$ SEM。消融图中若有 n=0 空 panel，正文不使用该图，只使用对应 CSV 的实际配对单元。

6 结果完整性与数据质量审计

主 cross-pilot 的 manifest 记录 exit_status=ok、120/120 runs、干净 Git commit 408dcf6858b5...。120 个 summary 中 NaN、Inf 和 divergence 的聚合计数均为 0。该结果说明已保存 pilot 在其预算内完整且数值有限，但不能外推为更长 full profile 的稳定性。

全 results/ 逐文件审计得到 6,694 个文件、3,641 个唯一 SHA-256 和 3,053 个逐字节重复副本；29 个批次/诊断根目录中混有正式 pilot、smoke、旧版本、失败批次和重复部署检查。392 张候选图只有 168 个唯一哈希，224 张是完全重复副本。文件或图片副本不计作额外 seed 或独立科学重复。

属性门禁呈现一项重要失败。cross diagnostics v2 的 30 项检查通过 29 项，顶层状态为 failed。唯一失败是 E2 circular prior 的 real-stream phase-order：单位圆半径检查通过（mean radius 1.000000），但 circular phase alignment 为 0.2406，虽高于 shuffled 0.0098，却低于固定门槛 0.3。因此，正文保留“圆约束实现”，同时拒绝“真实相位顺序充分实现”。

core T-maze pilot 的版本 provenance 也有冲突：v2 顶层 manifest 实际记录 30/30、ok，而 docs/work_log.md 将 v2 描述为中断。为避免把冲突版本加入证据量，正文只采用 v3 的 30/30 runs。v1 的失败来自旧 validator 对 not-applicable 字段的处理问题，也不与 v3 拼接。

图像 QA 排除了两个容易误导的来源。主批次 control_learning_curves_by_environment.png 过于拥挤，且 two-loop panel 出现长对角伪影；short/ matched-horizon 四面板图包含 E3/ E4 的 n=0 空 panel。update_norm_stability.png 虽保留作定性诊断，但其误差条按聚合 update rows 计算，不是 seed 间独立 SEM。所有现有图均为 160 dpi PNG，而不是可编辑 SVG，这限制了排版与无损放大。

最后，仓库没有可确认的 remote full 结果。正式结论仅覆盖本地三 seed pilots、属性 diagnostics 和已有配对消融。报告不把 full 配置文件、远程指南或未执行计划当作实验结果。

本次全量清单在 2026-07-17 01:15:29 完成并冻结。其后并发流程继续写入 results/local_validation_20260717 与 results/smoke/overnight-extension-regression-20260717 等目录；终检时 results/ 已由快照的 6,694 个文件增至 8,676 个，并有 2,243 个文件的创建或修改时间晚于冻结点（其中 144 张图片）。这些 post-snapshot smoke/local-validation artifacts 不是任务开始时已有材料，未被追加入本报告，以避免把并发新实验与既定证据混合。

7 逐环境结果

表 2 给出主矩阵全部条件的末窗结果。前三列是 accuracy，E4 列是 reward；四列不能横向求平均。表中最重要不是单一最大值，而是方向随环境改变：相同二阶或矩变换在 E2/E3 可以呈现正向均值，在 E1 接近零效应，在 E4 则低于 raw。

Table 2: 主 cross-pilot 的末窗表现（均值 $\pm$ 跨 seed SEM, $n=3$ ）。E1-E3: accuracy $\uparrow$ ；E4: reward $\uparrow$ 。粗体仅标示每环境数值最高的条件，不表示统计显著。

condition	E1 T-maze accuracy $\uparrow$	E2 Ringworld accuracy $\uparrow$	E3 Two-loop accuracy $\uparrow$	E4 velocity $\uparrow$	Hidden-reward
observation_only	0.505 $\pm$ 0.012	0.501 $\pm$ 0.004	0.471 $\pm$ 0.003	-0.079 $\pm$ 0.003	
oracle	0.979 $\pm$ 0.004	0.975 $\pm$ 0.001	0.977 $\pm$ 0.004	-0.085 $\pm$ 0.009	
raw	0.506 $\pm$ 0.009	0.493 $\pm$ 0.003	0.495 $\pm$ 0.004	-0.063 $\pm$ 0.018	
rms_raw	0.505 $\pm$ 0.001	0.493 $\pm$ 0.005	0.501 $\pm$ 0.013	-0.117 $\pm$ 0.013	
standardized	0.498 $\pm$ 0.007	0.622 $\pm$ 0.086	0.613 $\pm$ 0.016	-0.121 $\pm$ 0.042	
whitened	0.506 $\pm$ 0.011	0.613 $\pm$ 0.119	0.697 $\pm$ 0.011	-0.087 $\pm$ 0.021	
gaussian_moment	0.497 $\pm$ 0.021	0.610 $\pm$ 0.185	0.797 $\pm$ 0.068	-0.088 $\pm$ 0.014	
unit_sphere	0.503 $\pm$ 0.010	0.503 $\pm$ 0.003	0.471 $\pm$ 0.004	-0.084 $\pm$ 0.019	
sparse	0.487 $\pm$ 0.020	0.496 $\pm$ 0.011	0.471 $\pm$ 0.007	-0.101 $\pm$ 0.013	
matched	0.497 $\pm$ 0.015	0.501 $\pm$ 0.004	0.637 $\pm$ 0.039	-0.098 $\pm$ 0.010	

7.1 E1 T-maze: 清晰的 oracle gap 与预测条件零效应

E1 的非 oracle 条件集中在 0.487–0.506；raw 与 whitened 都为 0.506，而 matched 与 gaussian_moment 都为 0.497。相对于 raw 的 paired difference，whitened 为 0.000 ± 0.012 ，standardized 为 -0.008 ± 0.010 ，gaussian_moment 与 matched 均为 -0.009 左右。三个 seed 内没有出现某种统计或几何处理持续把 accuracy 推离机会水平的证据。

oracle 达到 0.979 ± 0.004 ，说明任务在隐藏 cue 可用时可被线性控制器解决；失败不应解释为动作/奖励定义本身不可学。observation_only 为 0.505 ± 0.012 ，与 predictive conditions 重叠，说明当前 GVF 特征及其变换在这一预算下没有形成可复现的控制增益。

图 2 揭示了“命名结构正确但任务语义不足”的具体实例：simplex 只保证非负和归一化，不保证两顶点对应左右 cue。cross diagnostics 对 simplex 的 real-stream named property 通过，但控制准确率没有提高；这两条证据并不矛盾。

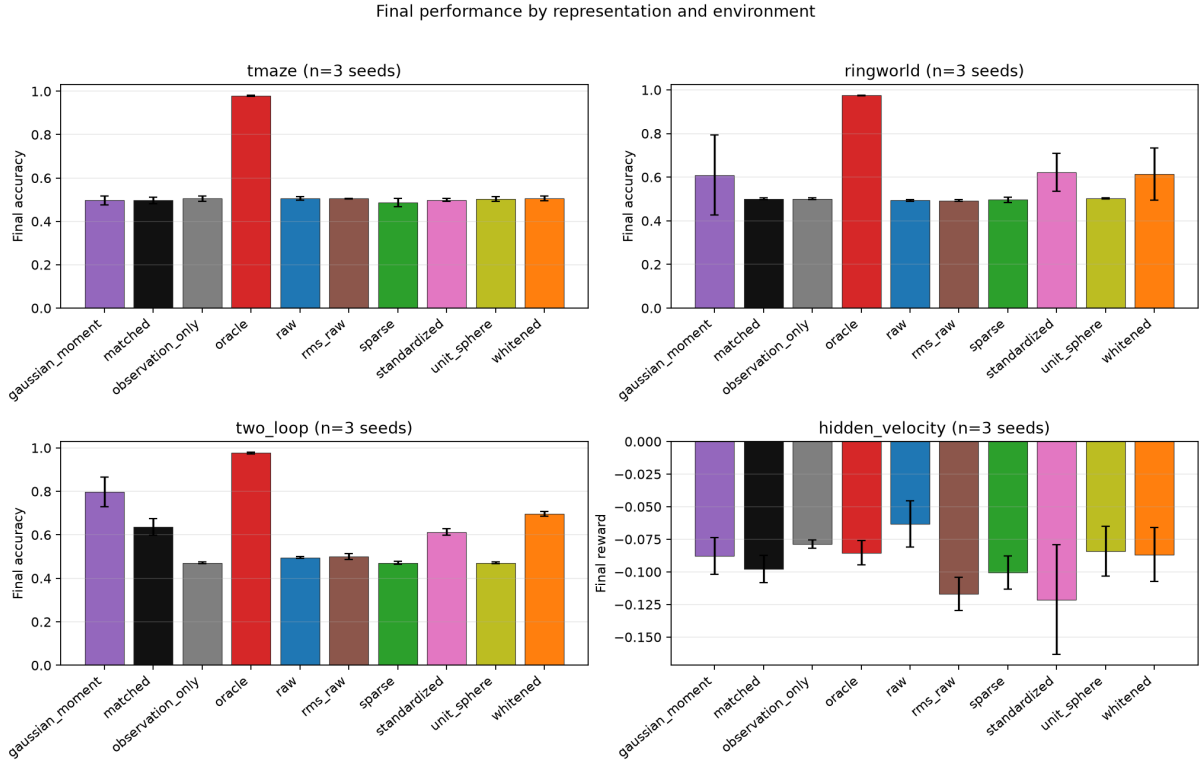


Figure 1: 四环境末窗控制表现。四个 panel 分别对应 E1-E4；横轴为 condition，E1-E3 纵轴为末窗 accuracy，E4 纵轴为末窗 reward（越大越好）。柱/点颜色区分 condition，误差条为 seeds 0-2 的 SEM (n=3)。该图支持环境内方向和不确定性比较，不支持统计显著性或跨环境原始尺度合并。

7.2 E2 Ringworld: 正向均值、巨大不确定性与相位门禁失败

E2 中 standardized、whitened、gaussian_moment 的均值分别为 0.622、0.613、0.610，高于 raw 的 0.493；相对 raw 的 paired differences 分别为 0.129 ± 0.085 、 0.120 ± 0.117 、 0.117 ± 0.182 。然而 SEM 与均值差同量级甚至更大，尤其 gaussian_moment 的 0.185 表明三 seed 结果强烈分散。因此，数据只支持“某些 seed/条件出现改善方向”，不支持稳定提升。

matched 只有 0.501 ± 0.004 ，几乎等于 observation_only 0.501 ± 0.004 ，也远低于 oracle 0.975 ± 0.001 。matched circular 输出在几何上落于单位圆，但 real-stream phase-order gate 失败，提供了一个直接解释：输出形状约束没有确保沿圆的角度与真实任务 phase 保持足够顺序。

图 3 不能被写成“学到了正确相位流形”。更准确的结论是：固定的单位化操作实现了圆约束，预测 bank 的指定坐标含有某些 phase 结构，但其顺序对齐不足。它同时说明 task-matched prior 的成功条件比外形匹配更严格。

7.3 E3 Two-loop: 最强局部正向结果，但不是跨环境规律

E3 提供了本仓库最清楚的局部正向结果。raw 为 0.495 ± 0.004 ；standardized 为 0.613 ± 0.016 ，matched 为 0.637 ± 0.039 ，whitened 为 0.697 ± 0.011 ，gaussian_moment 为 0.797 ± 0.068 。相对 raw 的同 seed 配对差依次为 0.118 ± 0.012 、 0.141 ± 0.035 、 0.201 ± 0.007 和 0.302 ± 0.069 。即使不做显著性推断，这些差值也远大于 E1 的近零差值。

但 gaussian_moment 的结果必须按探索性矩整形解释。它在 E3 的均值最高，不意味着输出分布被保证为高斯，更不能证明矩误差降低是控制增益的唯一原因。whitened 和 standardized 也有明显正向结果，提示尺度与二阶条件可能与 two-loop 的 identity/phase 结构共同作

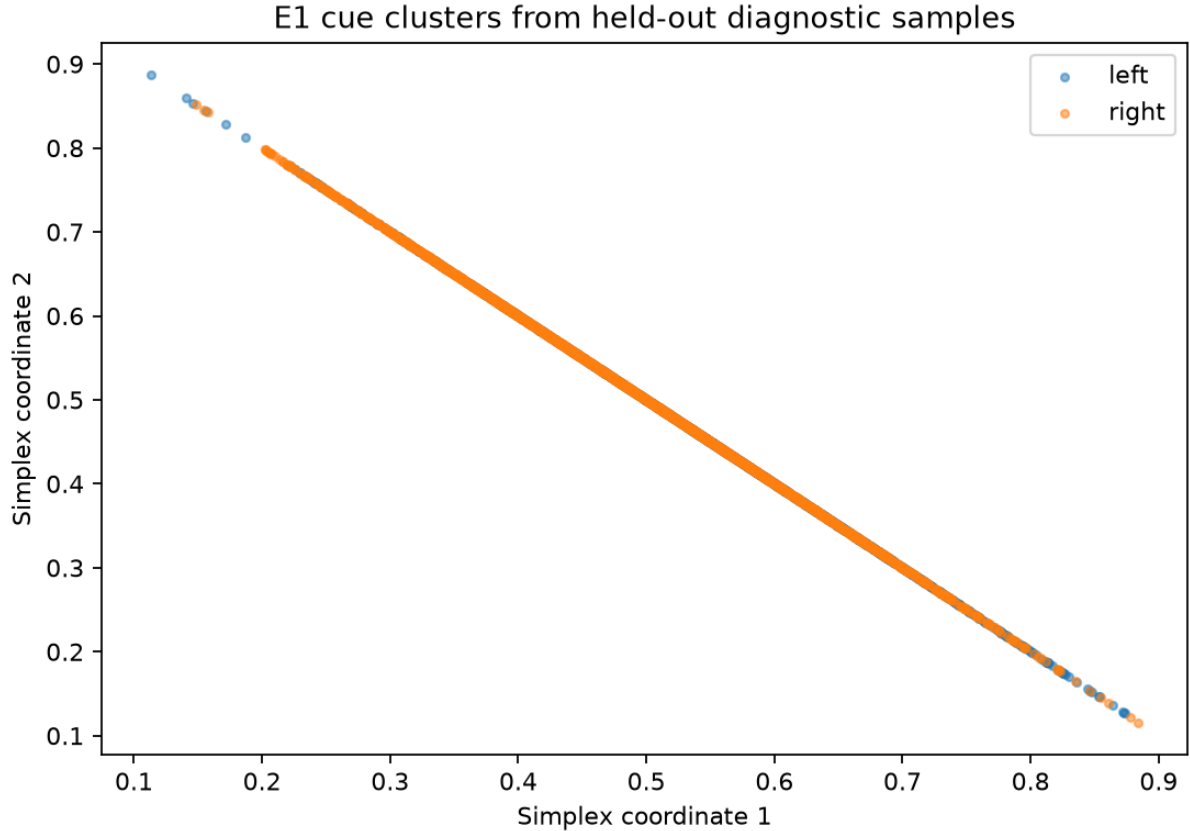


Figure 2: E1 matched simplex 的诊断性 cue 着色。横纵轴为两个 simplex coordinates，颜色为真实左右 cue，仅用于离线诊断；图取 matched seed 0，无误差条。点满足 simplex 输出形状，但两类 cue 高度重叠，因此该图既不能证明语义分离，也不能代表跨 seed 稳定性。

用。

matched 的 block 表征同时约束 identity simplex 与 phase circle，准确率高于 raw，却低于 whitened 和 gaussian_moment。该排序反驳“语义命名先验必然优于通用变换”的强假设，同时保留“部分结构对齐可能有用”的较弱解释。

7.4 E4 Hidden-velocity: raw 末窗最好，信息恢复没有转化为 reward

E4 的 reward 越接近零越好。raw 为 -0.063 ± 0.018 ，是十条件中最高的末窗均值；observation_only 为 -0.079 ± 0.003 ，oracle 为 -0.085 ± 0.009 。所有 predictive transforms/priors 均低于 raw：unit_sphere -0.084 、whitened -0.087 、gaussian_moment -0.088 、matched -0.098 、sparse -0.101 、rms_raw -0.117 、standardized -0.121 。

同 seed paired differences 更直接：相对 raw，unit_sphere -0.021 ± 0.002 、whitened -0.023 ± 0.038 、gaussian_moment -0.024 ± 0.028 、matched -0.034 ± 0.022 、standardized -0.058 ± 0.052 。这里不存在可被隐藏的正向均值；E4 是主矩阵中明确的负结果环境。

oracle 在末窗不优于 raw，不等于速度无用。oracle 的 task decodability 约为 1，而其控制参数、尺度与有限预算下的在线优化路径不同；末窗排序还可能受 controller step size 与状态分布影响。证据只允许说“在当前 E4 配置与 18,000 interactions 内，oracle 输入没有形成更高末窗 reward”。

matched 的 task decodability 为 0.323 ± 0.123 ，高于 observation_only 的 0.096 ± 0.009 ；whitened 为 0.510 ± 0.071 ，gaussian_moment 为 0.367 ± 0.117 。尽管

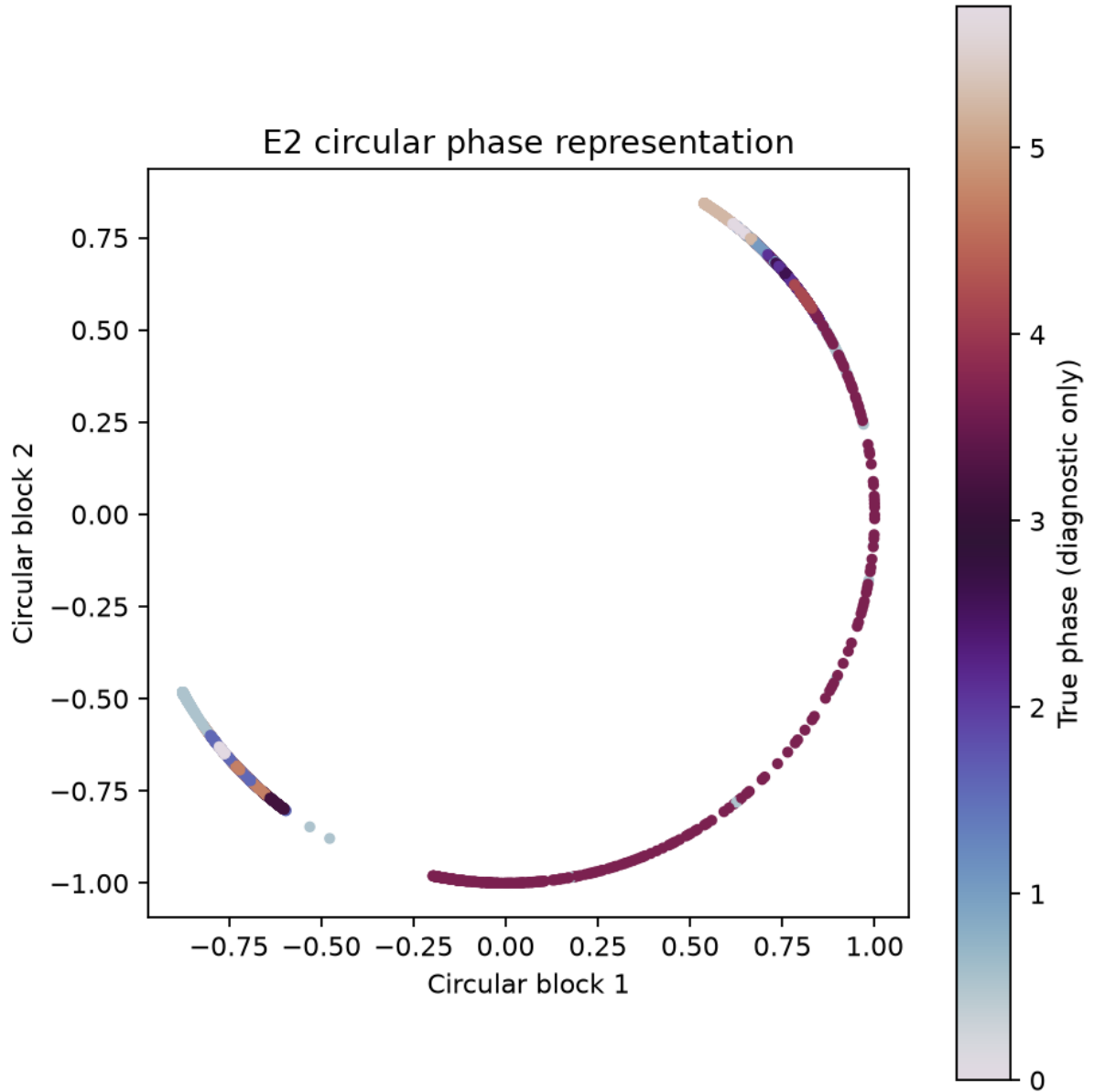


Figure 3: E2 matched circular block。横纵轴为 circular block 的两个坐标，颜色为真实 phase；图取 matched seed 0，无误差条。单位圆外观与 radius gate 一致，但颜色沿圆的顺序不完整；真实流 alignment=0.2406，高于 shuffled=0.0098，却未达到预设 0.3 门槛。

这些特征比 observation-only 含有更多可线性恢复的 velocity 信息，它们的 reward 均未超过 raw。这是“信息存在但在线控制不可用或代价更大”的环境级反例。

7.5 属性满足、协方差谱与更新尺度

图 6 将最直接的 task-matched 假设与两个通用变换并列。E1 中四者重叠；E2 的 whitened/gaussian_moment 均值高于 matched；E3 三种处理均高于 raw，但 gaussian_moment 和 whitened 高于 matched；E4 则 raw 最高。这种交叉排序与单一“正确几何就更好”的解释不一致。

图 7 中，某些二阶处理确实把 isotropy error 压低，但表 2 的控制排序没有同步单调变化。

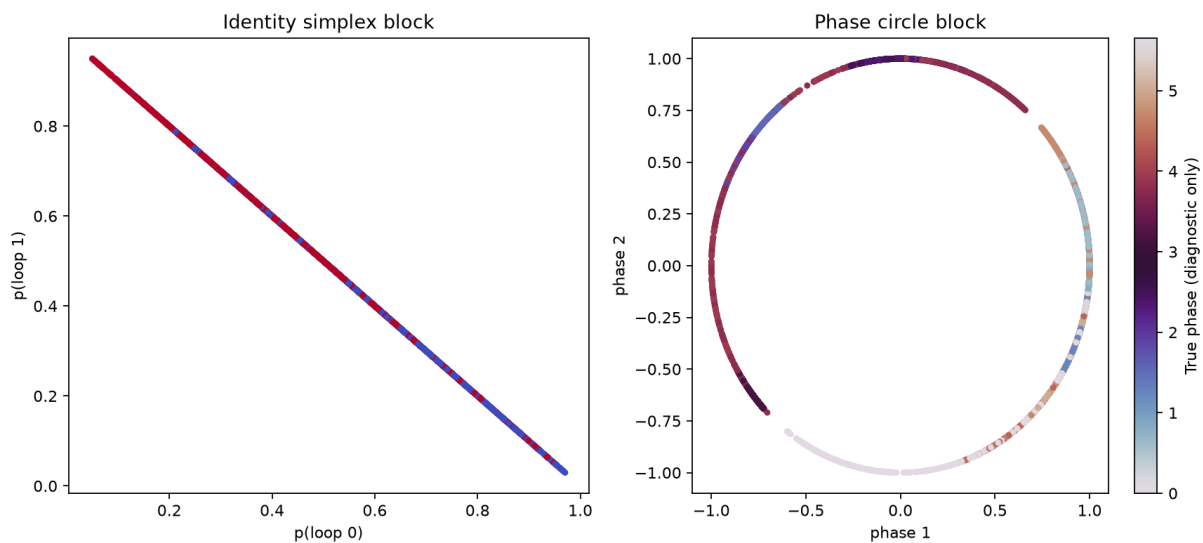


Figure 4: E3 matched block 的两个子图。左图横纵轴为 identity simplex 两维，颜色为真实 loop identity；右图横纵轴为 phase circle 两维，颜色为真实 phase。图取 matched seed 0，无误差条。图支持两块输出约束的可视检查，不足以证明任一块是 0.637 准确率的原因来源。

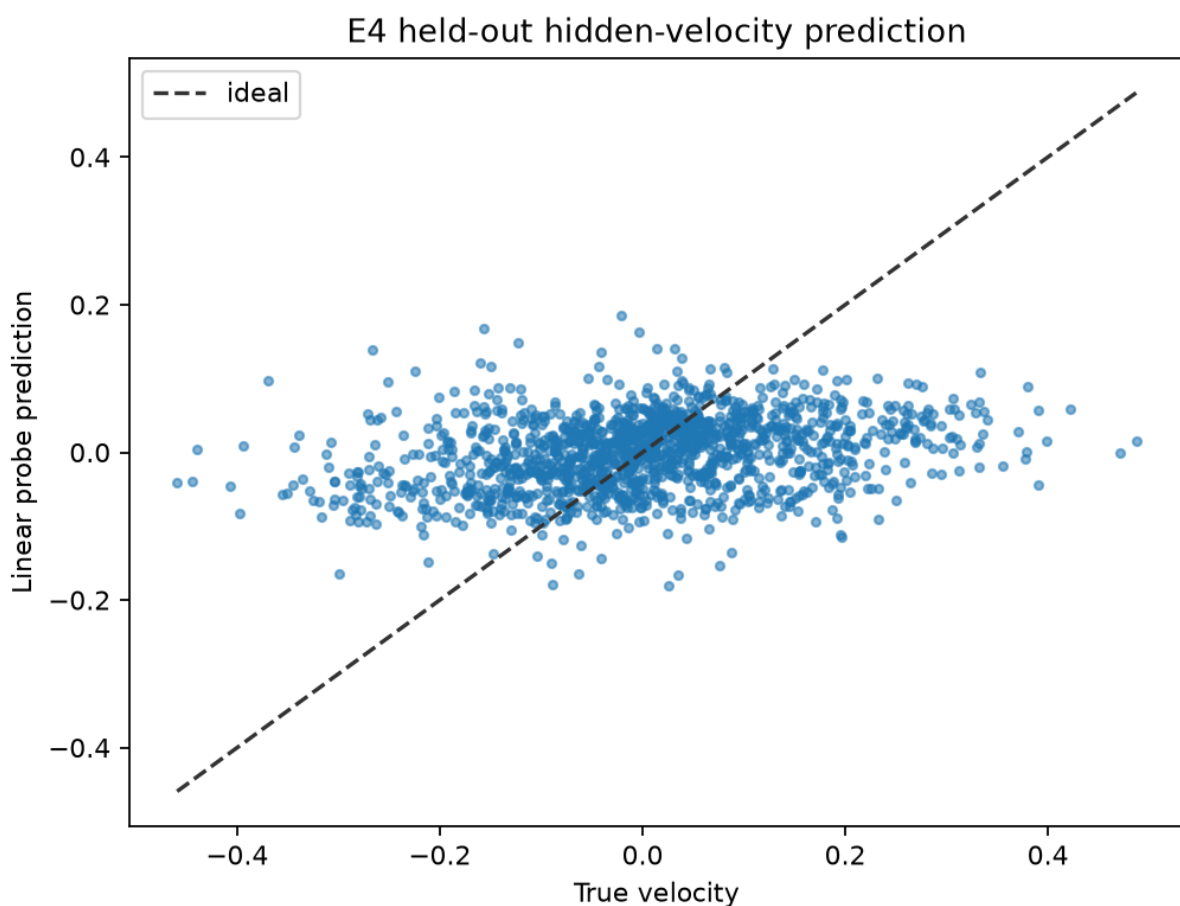


Figure 5: E4 matched 表征的 held-out velocity probe。横轴为真实 velocity，纵轴为线性 probe 预测；虚线为理想 $y = x$ ，点来自 matched seed 0。预测与真实值存在方向关系但幅度明显压缩；该单 seed 图不代表跨 seed 稳定性，也不能推出控制优势。

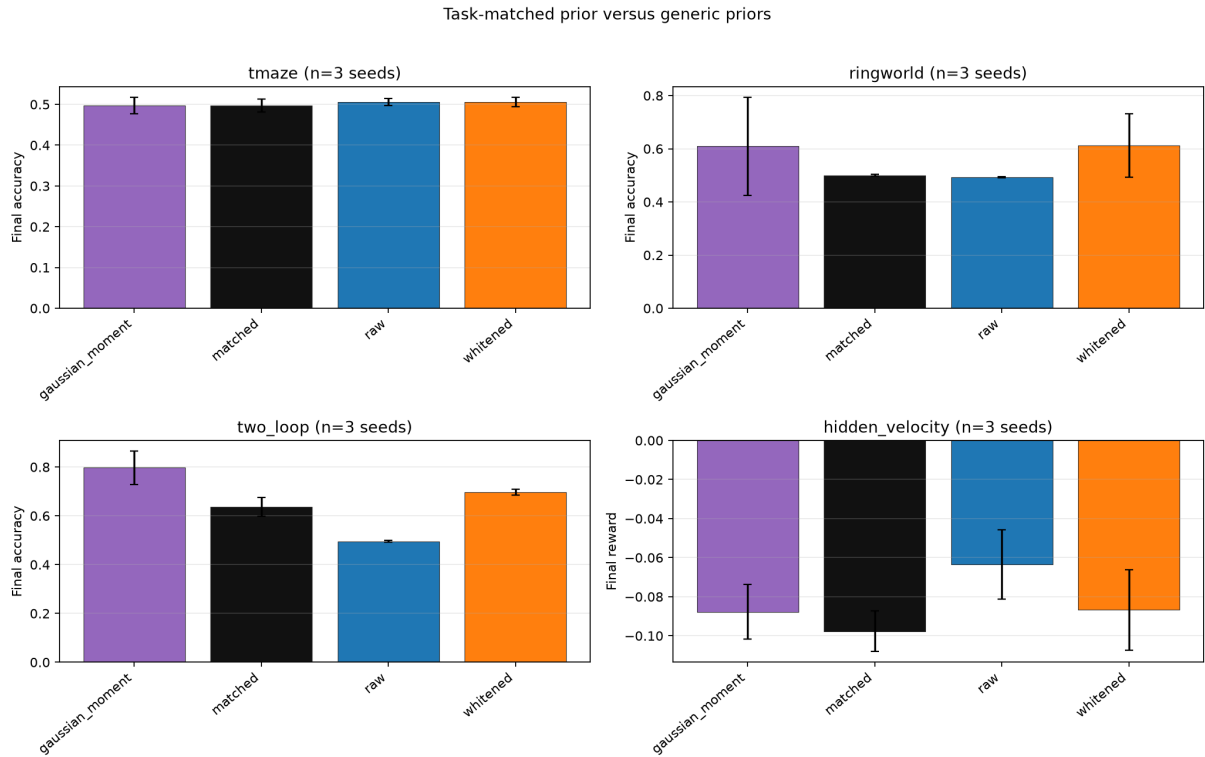


Figure 6: matched、raw、whitened 与 gaussian_moment 的环境内比较。四个 panel 分别对应 E1-E4；横轴为四个条件，纵轴为 E1-E3 末窗 accuracy 或 E4 末窗 reward，颜色区分条件，误差条为跨 seed SEM (n=3)。图显示 matched 不跨环境一致占优：E3 有正向均值，E1/E2 近 null，E4 为负向。

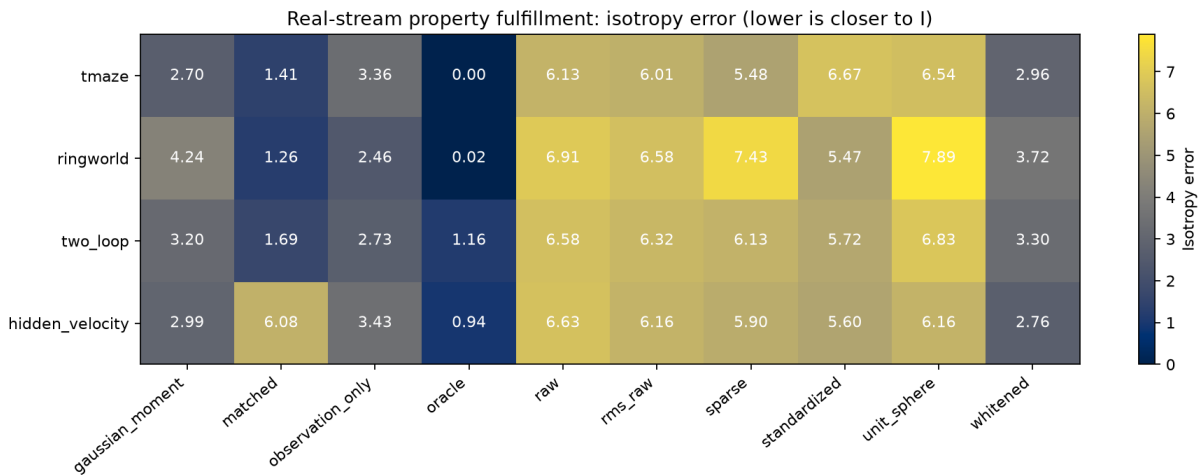


Figure 7: 真实流中的二阶 isotropy error 热图。横轴为 condition，纵轴为 environment，颜色和格内数字为跨 seed 平均 error（越低越接近单位协方差），无误差条。oracle/observation-only 的维度与预测条件不同，不能作纯变换公平比较。热图支持属性满足与控制表现分离，不支持把低 error 解释为因果收益。

尤其 E4 中二阶结构改善并未带来 reward 提升；E1 中多种几何的末窗准确率仍接近 0.5。E3 的确出现较低 error 与较高表现同时发生，但这一关系没有跨环境复制。

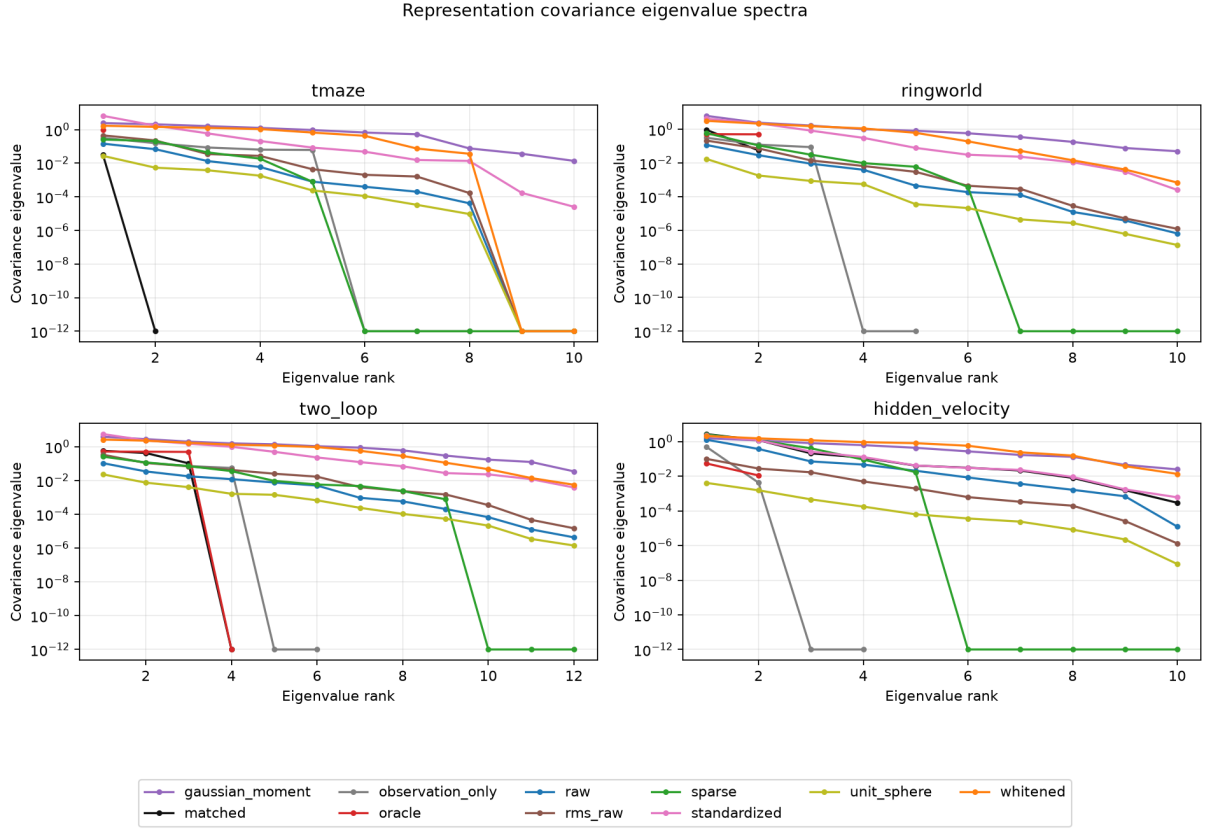


Figure 8: 表征协方差特征值谱。四个 panel 对应环境；横轴为按大小排序的特征值秩，纵轴为协方差特征值（对数尺度），颜色为 condition，曲线为跨 seed 均值且无误差条。谱图可识别秩亏、尺度集中和二阶变换效果，但不能单独推出任务信息或控制表现。

协方差谱说明 effective rank 和 isotropy 并非同一指标：一个表征可以避免单维主导，却仍有远离单位协方差的尺度；也可以通过变换得到较平坦谱，却压缩或旋转了控制器短期最容易利用的方向。谱图为优化耦合提供了合理诊断，但没有因果干预，因此只能作为与结果一致的机制线索。

图 5 表明表征处理会改变线性控制器看到的更新尺度。该观察可解释为何“属性更好”不自动等于“在固定 step size 下更易学”：变换不仅改变几何，也改变特征幅度、condition number 和 TD update path。由于误差条口径不是 seed-level，本报告不报告精确组间不确定性结论。

合成诊断验证了实现方向：positive/negative skew 与 heavy-tail 的目标误差降低，normal stream 未被固定容差判为实质破坏。但真实环境的矩误差与表现关系仍依环境变化，所以合成属性测试是必要门禁而非充分证据。

7.6 Bank 与 horizon 配对消融

compact 与 mixed 的多数差值很小；E4 matched 的 0.082 也伴随 0.092 SEM。short horizon 在 E2 matched 上可能损害表现，但三 seed 不确定性几乎覆盖均值幅度。这些消融不足以把主结果归因于 bank 宽度或 horizon 选择，也没有支持事后调参以追求正结果。

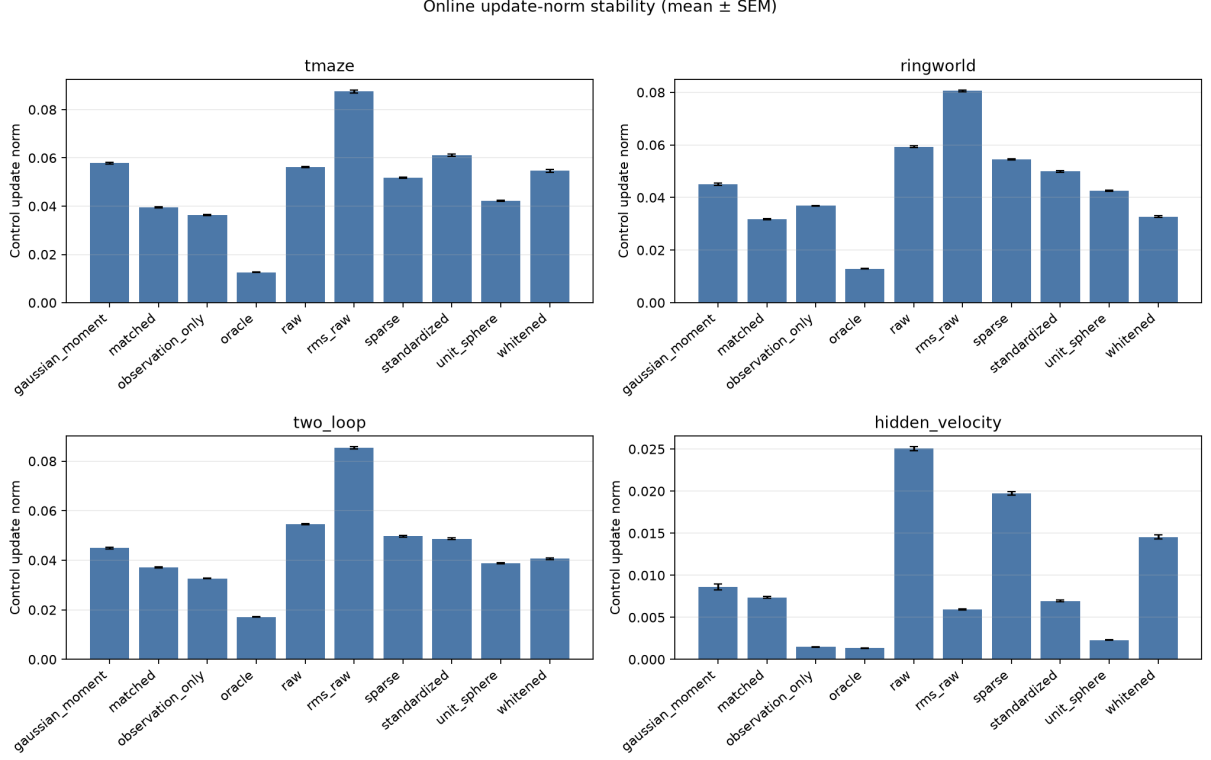


Figure 9: 控制器 update norm 的条件比较。四个 panel 对应环境；横轴为 condition，纵轴为 control update norm，颜色区分条件。误差条基于聚合 update rows，而不是先按 seed 汇总后的 seed 间 SEM，因此只作定性稳定性诊断，不用于显著性或独立重复判断。

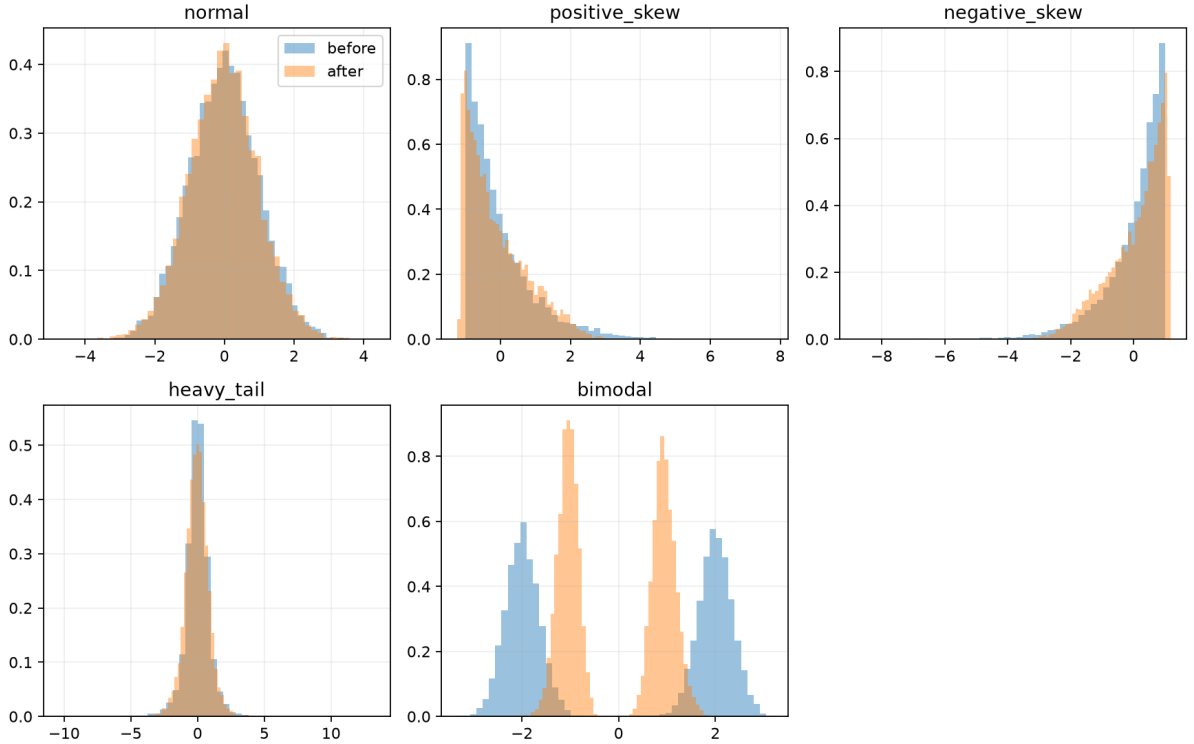


Figure 10: gaussian_moment 的合成流 before/after histograms。各 panel 比较预设偏斜、重尾等诊断流在变换前后的分布形状；颜色/线型区分 before 与 after。诊断 manifest 为 12/12 checks passed，说明部分偏度/峰度误差按预设方向降低；它不是 RL 控制结果，也不提供输出严格高斯的分布保证。

Table 3: 已有配对消融的代表性差值（均值 $\pm$ paired-seed SEM, $n=3$ ）。正值表示左侧设置更高；E1-E3 为 accuracy, E4 为 reward。

消融	环境/条件	差值	解释边界
compact – mixed bank	E1 raw	0.010 ± 0.003	小幅方向，不能称 bank 优势
compact – mixed bank	E2 raw	0.005 ± 0.003	小幅方向
compact – mixed bank	E3 raw	0.006 ± 0.005	与零同量级
compact – mixed bank	E4 raw	-0.016 ± 0.018	方向不确定
compact – mixed bank	E4 matched	0.082 ± 0.092	均值较大但 SEM 更大
short – matched horizon	E1 matched	0.006 ± 0.002	小幅方向
short – matched horizon	E2 matched	-0.141 ± 0.140	方向为负、证据高度不确定

8 任务可解码性与控制性能的关系

8.1 主 cross-pilot 的环境内关系

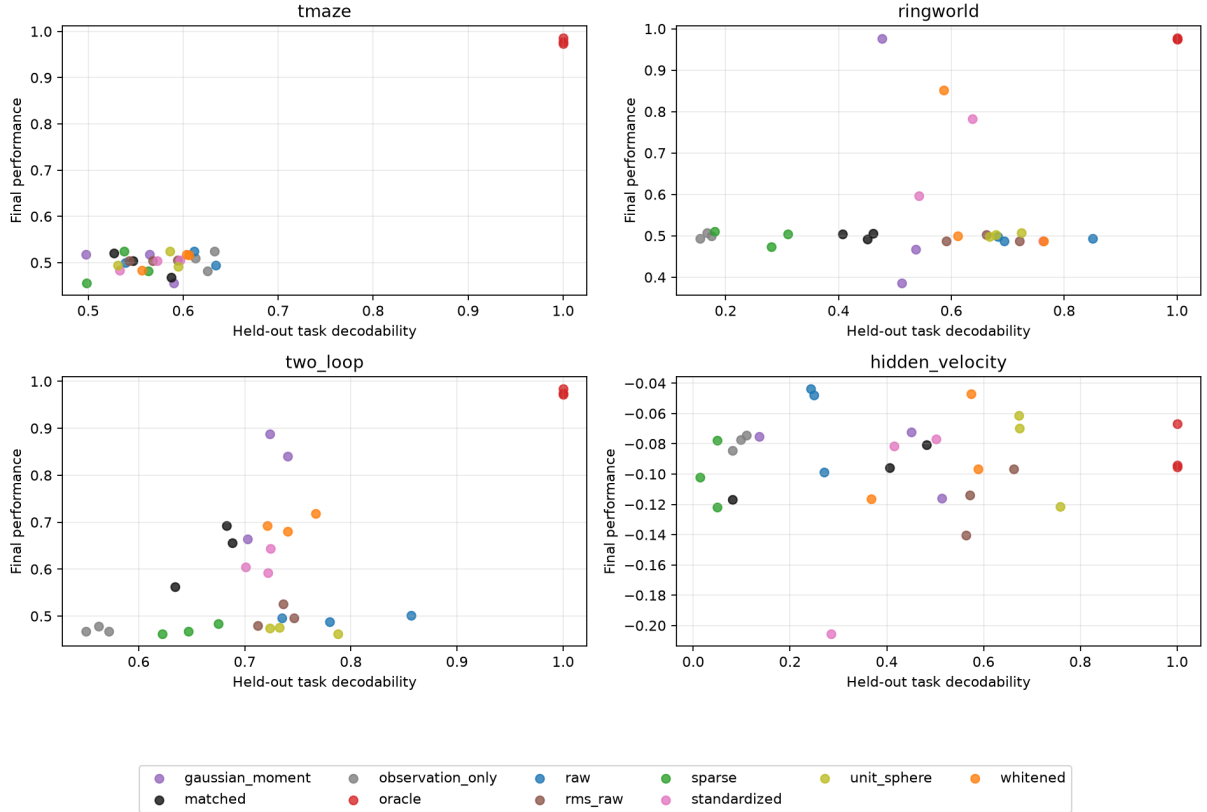


Figure 11: held-out task decodability 与末窗控制表现。四个 panel 对应环境；横轴为环境特定 task decodability，纵轴为 E1-E3 accuracy 或 E4 reward，颜色为 condition，每个点为一个 condition $\times$ seed，无误差条。图用于环境内描述，不跨环境混合；它不能证明 decodability 的因果中介作用。

在排除 observation-only 与 oracle 后，每环境 24 个点的 task-decoding Pearson r / Spearman ρ 分别为：E1 0.116/0.112，E2 -0.050/-0.220，E3 0.021/0.088，E4 0.068/0.096。四个环境都没有一致的强单调关系。尤其 E3 的控制差异很大，但 task-decoding 相关接近零；E4 中更可解码的 velocity 也未转换为更高 reward。

这一结果不表示任务信息“没有用”。probe 检查的是离线线性可读性，控制器面临的则是在线状态访问频率、动作信用分配、step size、特征尺度和策略诱导分布。更谨慎的结论是：当前定义的 task decodability 单独不足以预测控制表现。

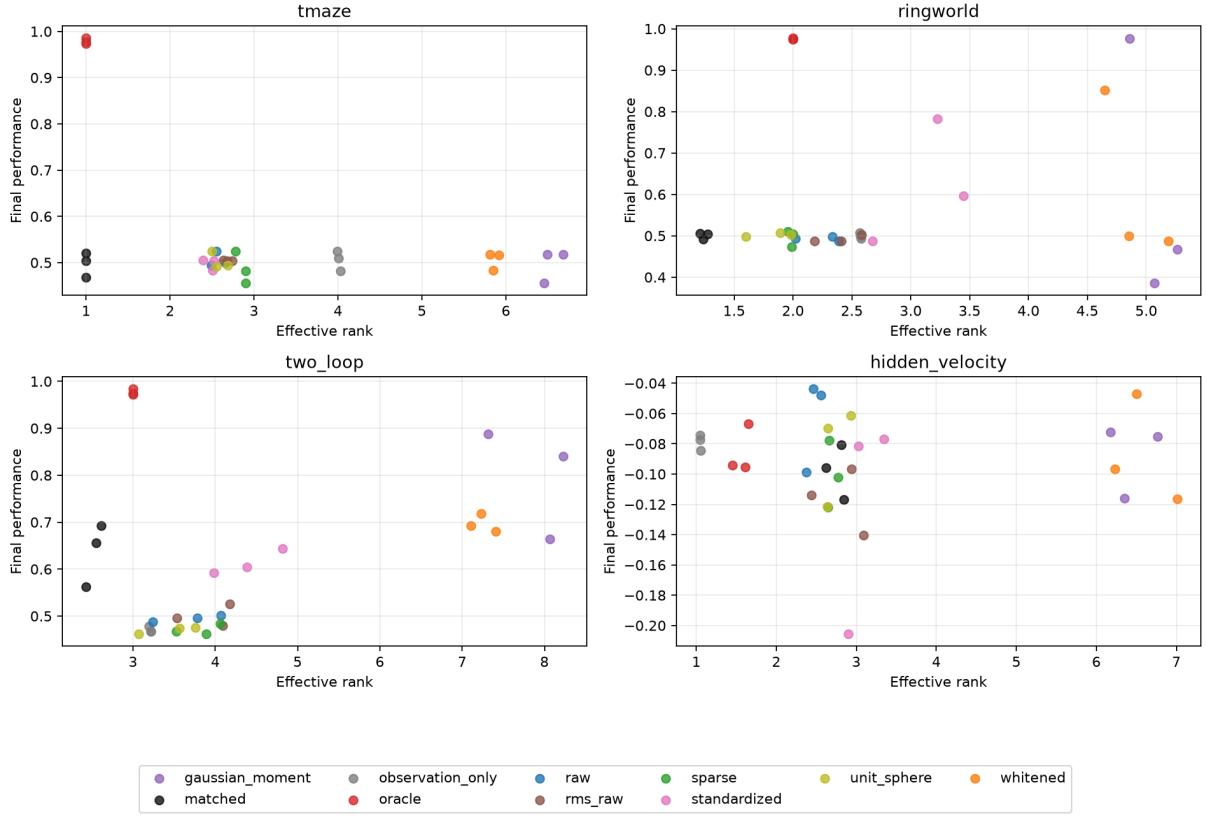


Figure 12: effective rank 与末窗控制表现。四个 panel 对应环境；横轴为 effective rank，纵轴为环境内末窗表现，颜色为 condition，每点为 condition×seed，无误差条。图显示高 rank 不是高表现的充分条件；它不排除 rank 在特定环境中的作用。

E3 是唯一在多个几何指标上出现较强描述性关系的环境：effective rank 的 $r = 0.711$ 、 $\rho = 0.551$ ；isotropy error 的 $r = -0.745$ 、 $\rho = -0.781$ ；skewness error 的 $r = -0.431$ 、 $\rho = -0.694$ 。但 E1、E2、E4 的相应关系弱、方向变化或 Pearson/Spearman 不一致。例如 E2 effective rank 的 $r = 0.337$ 而 $\rho = -0.165$ 。因此 E3 的模式可作为局部机制线索，不能提升为跨环境定律。

8.2 Core T-maze 的“可解码但不可控制”反例

core pilot v3 与主 E1 使用不同但相关的十条件矩阵，20,000 interactions、三 seeds、30/30 runs。其末窗准确率见图 15。

最关键的条件是 trace_only。它只向控制器提供固定因果 trace，不是 oracle；在 junction 的 held-out cue decodability 为 1.000，三个 seed 的所有 corridor positions 也均为 1.000。然而其末窗 accuracy 只有 0.567 ± 0.009 ，与 observation_only 0.563 ± 0.009 、unit_sphere 0.568 ± 0.004 和 whitened 0.562 ± 0.025 同一量级，远低于 oracle 0.985 ± 0.006 。

图 17 是全报告最强的反例之一：若 decodability 是充分条件，trace_only 与 oracle 不应在相同 1.0 可解码性下产生约 0.42 的准确率差距。该差距可能来自特征进入控制器的尺度、位置特异访问、在线权重学习或表示形式，但现有数据没有隔离唯一机制。它足以否定“高

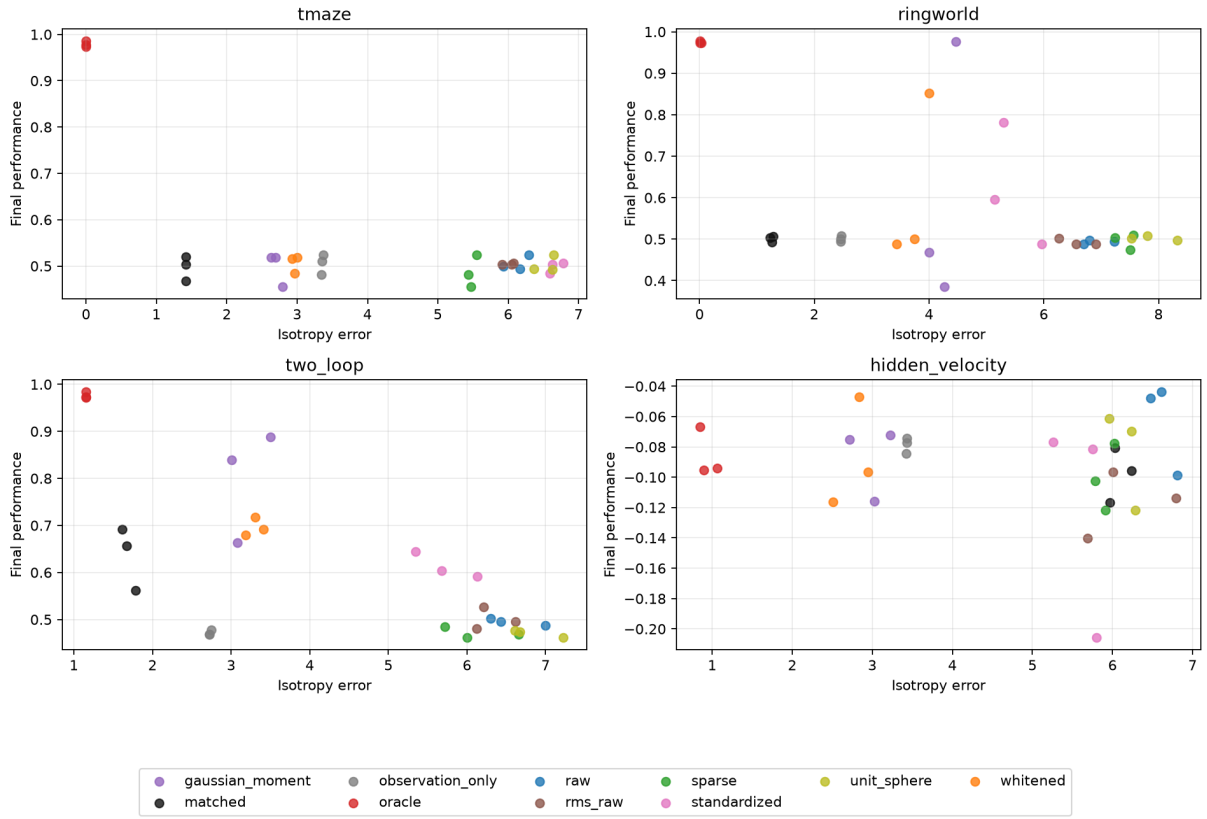


Figure 13: 二阶 isotropy error 与末窗控制表现。横轴 error 越低越接近单位协方差，纵轴为环境内末窗表现；颜色为 condition，每点为 condition $\times$ seed，无误差条。E3 呈现局部负关系，但其他环境不复制；散点不能作因果解释。

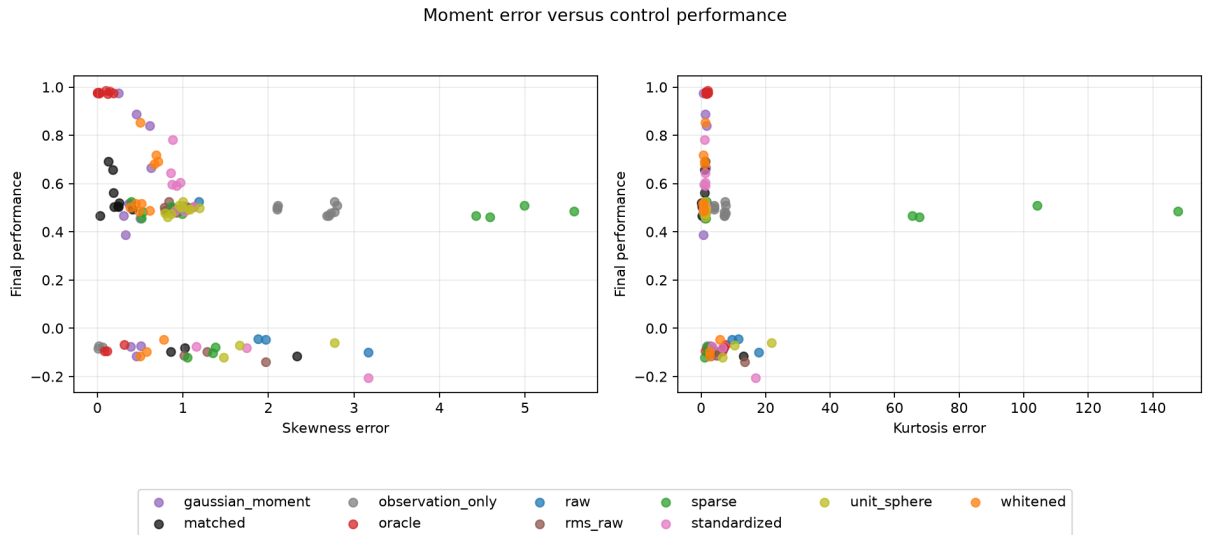


Figure 14: skewness/kurtosis error 与末窗控制表现。左右 panel 分别以偏度误差和峰度误差为横轴，纵轴混合显示各环境原始 performance，颜色为 condition，每点为 condition $\times$ seed，无误差条。由于 accuracy 与 reward 尺度不同，本报告不从跨环境整体云团计算总体相关，只使用环境内数值。

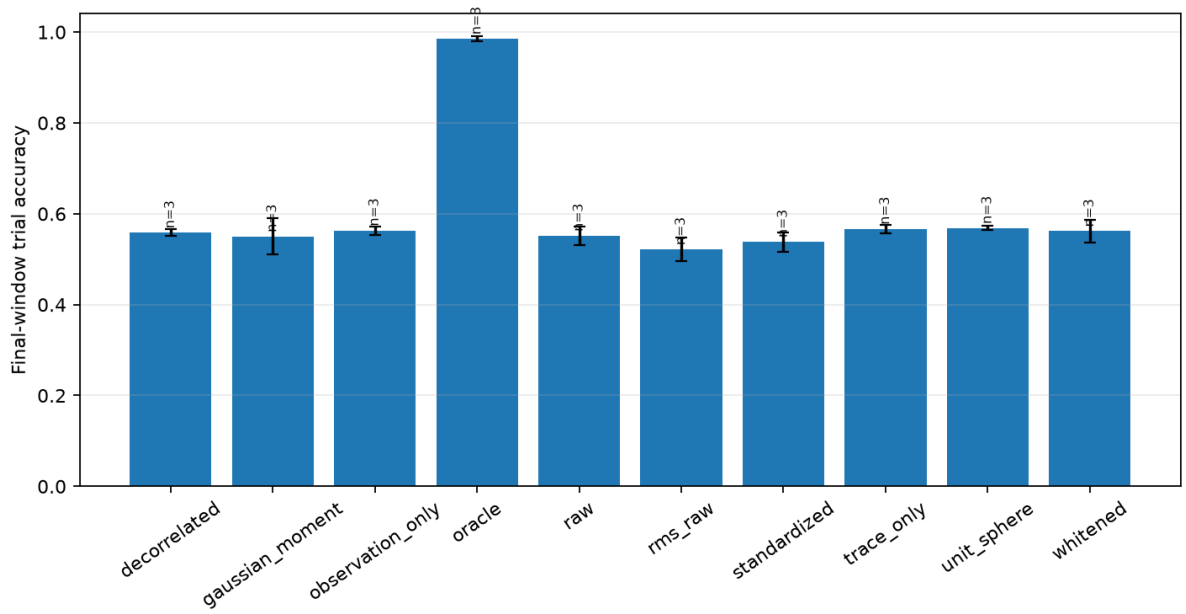


Figure 15: core T-maze pilot v3 的末窗准确率。横轴为十条件，纵轴为最后 200 trials 的 accuracy，颜色区分条件，误差条为跨 seed SEM (n=3)。oracle=0.985±0.006；其余条件位于 0.522–0.568，误差条多有重叠。该批次独立用于 E1 机制复核，不与主 cross-pilot 拼接样本量。

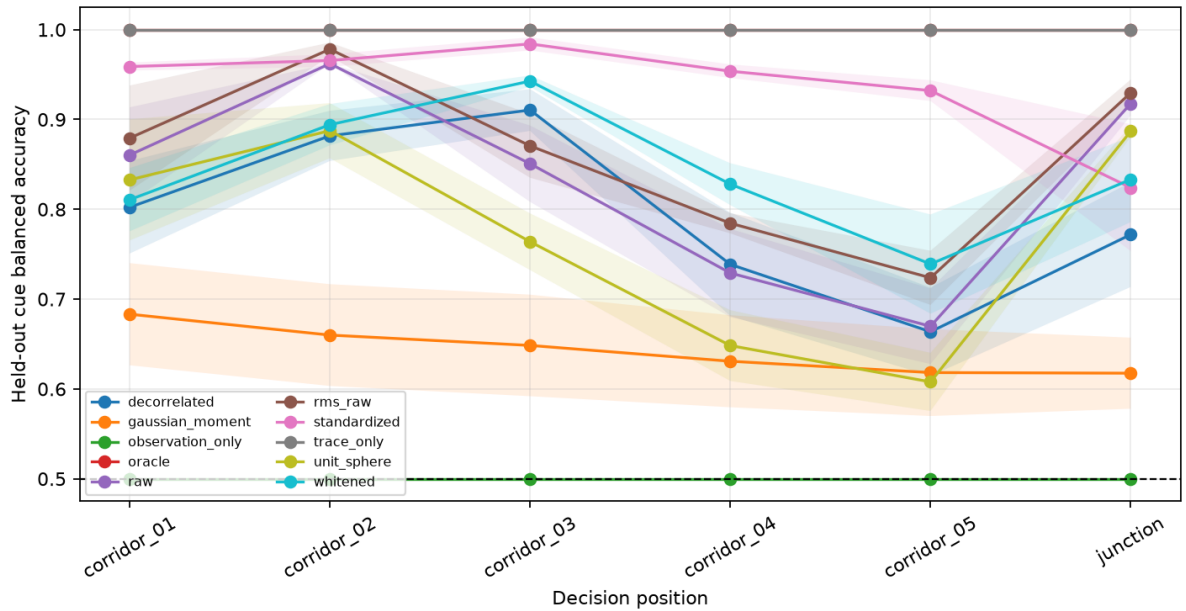


Figure 16: core pilot 的 cue decodability 随 corridor position 变化。横轴为 corridor/junction position，纵轴为 held-out cue decodability，颜色为 condition，曲线/点汇总三 seeds。trace_only 在所有位置均为 1.0；部分预测条件也明显高于 observation-only。该图只说明线性可读信息，不说明在线控制器已学会在 junction 使用它。

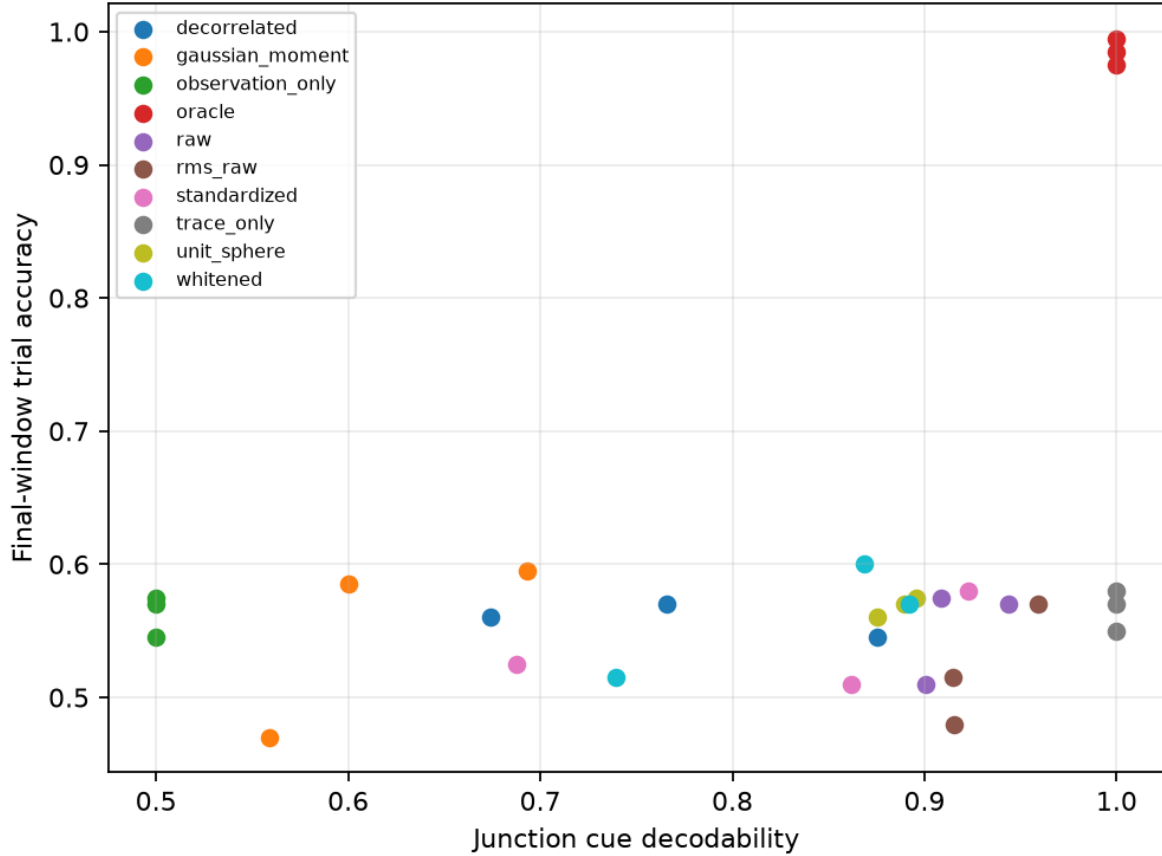


Figure 17: core pilot 的末窗 accuracy 与 junction cue decodability。横轴为 junction held-out decodability，纵轴为末窗 accuracy，颜色为 condition；点按 condition 汇总三 seed。trace_only 位于 decodability=1.0 但 accuracy $\approx$ 0.567，oracle 同样 decodability=1.0 而 accuracy $\approx$ 0.985，直接显示“相同可解码性、不同控制可用性”。

decodability 自动保证高 control”这一强命题，却不能否定 decodability 的必要性或潜在作用。

9 跨环境综合分析

9.1 同一变换的方向随环境改变

跨环境最稳定的事实不是某种变换占优，而是效果方向发生反转。whitened 相对 raw 的 paired difference 在 E1 为 0.000 ± 0.012 ，在 E2 为 0.120 ± 0.117 ，在 E3 为 0.201 ± 0.007 ，在 E4 为 -0.023 ± 0.038 。gaussian_moment 对应为 -0.009 ± 0.016 、 0.117 ± 0.182 、 0.302 ± 0.069 、 -0.024 ± 0.028 。standardized 对应为 -0.008 ± 0.010 、 0.129 ± 0.085 、 0.118 ± 0.012 、 -0.058 ± 0.052 。

这组符号变化排除了“只要做尺度/二阶/矩处理就总能提高控制”的解释。E3 中，identity 与 phase 的联合混叠可能使通用条件改善更容易转化为控制；E1 的决策稀疏且要求在特定 junction 使用遥远 cue，E4 则是连续动力学与固定 step size 耦合。后两句只是与结果一致的机制假设，而不是已验证因果结论。

matched prior 的跨环境结果同样异质：相对 raw，E1 -0.009 ± 0.014 ，E2 0.007 ± 0.006 ，E3 0.141 ± 0.035 ，E4 -0.034 ± 0.022 。E2 的 real-stream phase-order failure

解释了为何“匹配”标签不能直接视为语义匹配；E3 的正向结果也没有超过通用 whitening 和 gaussian_moment。matched prior 的当前证据角色更接近结构化探针，而不是普适方法。

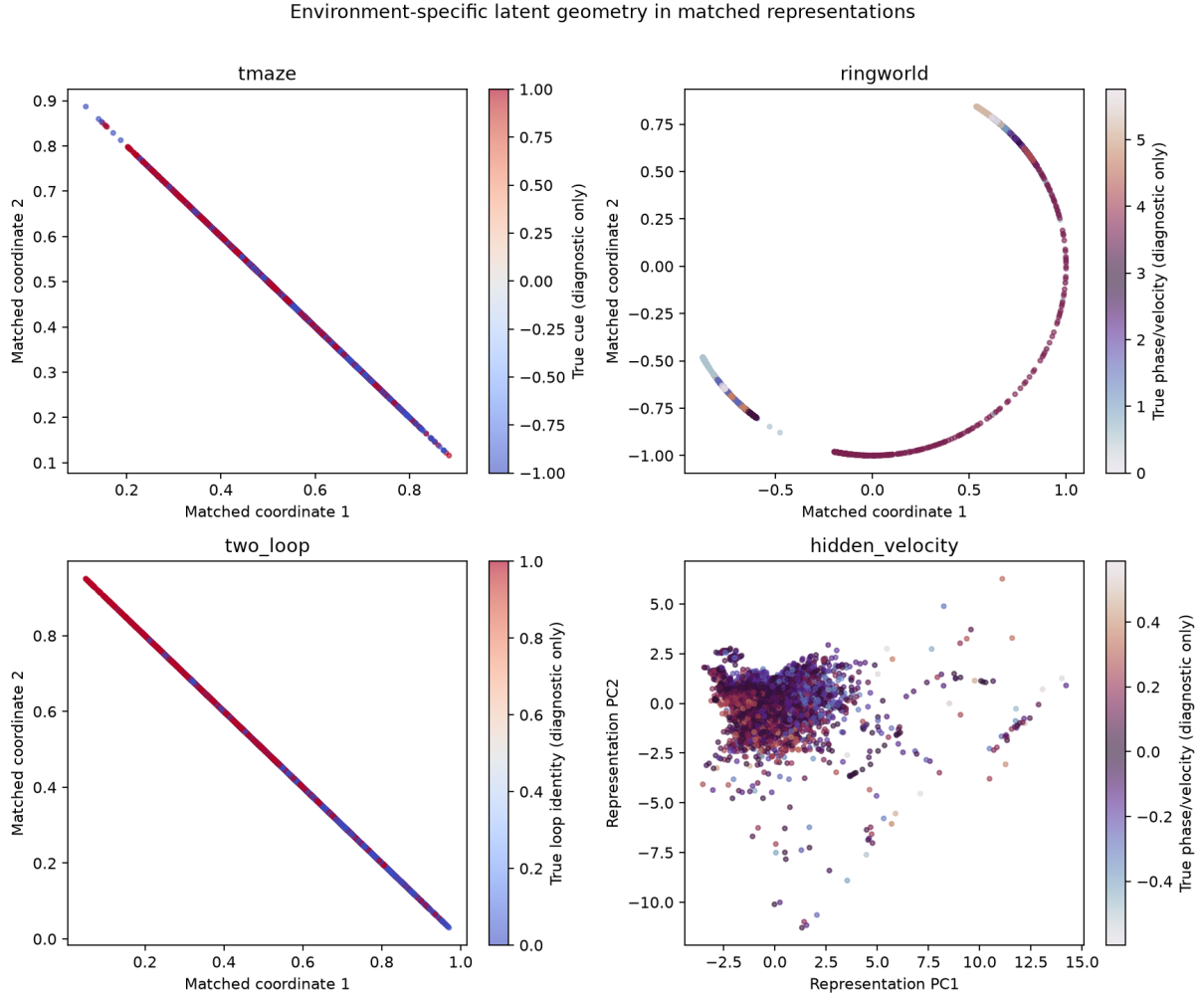


Figure 18: matched representation 的环境特定 latent geometry。各 panel 展示不同环境中 matched 坐标或 PCA 坐标，并用真实 latent 着色；数据取 matched seed 0，无误差条。图可检查输出形状与 latent 的可视对应，但不能代表跨 seed 稳定性，也不能证明图中的分离/环形结构导致了控制差异。

图 18 将四种 matched prior 的意图放在一起：E1 simplex、E2 circle、E3 identity/phase block、E4 anisotropic coordinates。视觉上出现命名形状并不足以评价语义质量；E2 已有定量 gate 失败，E4 也展示 velocity probe 幅度压缩。正式解释必须优先采用量化 diagnostics 与控制 CSV，而不是依赖单 seed 图形印象。

9.2 属性—表现相关不是跨环境不变量

表 4 汇总 predictive-only 点的环境内相关。每个单元为 Pearson r / Spearman ρ ，样本单位是 24 个 condition $\times$ seed 点；没有 p 值或显著性标记。

E3 同时呈现较高 rank 与较高表现、较低 error 与较高表现；其他环境没有复制这一组合。E2 的 rank Pearson 与 Spearman 异号，kurtosis Pearson 近零而 Spearman 为 0.395，说明少量条件簇和非线性排序会明显影响相关估计。E1/E4 的绝大多数系数接近零。现有数据因此支持“关系依环境而定”，不支持建立统一标量质量指标。

Table 4: 环境内表征指标与末窗表现的描述性相关。E4 的表现为 reward；isotropy/skewness/kurtosis error 越低表示越接近相应目标。

指标	E1 T-maze	E2 Ringworld	E3 Two-loop	E4 Hidden-velocity
task decodability	0.116 / 0.112	-0.050 / -0.220	0.021 / 0.088	0.068 / 0.096
effective rank	0.035 / -0.015	0.337 / -0.165	0.711 / 0.551	0.098 / -0.008
isotropy error	0.042 / 0.045	-0.137 / 0.007	-0.745 / -0.781	-0.066 / 0.082
skewness error	0.132 / -0.080	-0.107 / 0.007	-0.431 / -0.694	-0.248 / -0.088
kurtosis error	-0.100 / -0.137	-0.049 / 0.395	-0.317 / -0.328	-0.125 / 0.087

9.3 Oracle gap 的正确用途

E1-E3 的 oracle 末窗 accuracy 都在 0.975–0.979，而 observation-only 约为 0.47–0.50。这表明三个离散环境确实需要被当前观测隐藏的信息，也说明控制器在显式状态表示下有能力解决任务。predictive conditions 与 oracle 的差距则量化了“在线学到并利用隐藏信息”的未闭合部分。

E4 的 oracle 末窗 reward 低于 raw，提醒 oracle 不是所有有限预算优化路径上的数值上界。oracle 只保证输入含隐藏状态，不保证与固定 controller step size、特征尺度和访问分布最匹配。报告因此将 oracle 称作隔离参照，而不把每个末窗数值都解释为理论上界。

9.4 证据支持的机制图景

将属性门禁、主结果、相关、core 反例和消融合在一起，最节制的机制图景包含三层。

第一，统计/几何变换确实能按设计改变表征。例如二阶 whitening 降低 isotropy error，unit_sphere 约束范数，gaussian_moment 在合成流降低部分矩误差，matched prior 产生 simplex/circle/block/anisotropic 输出。

第二，真实流语义不是由输出形状自动保证。E2 圆半径通过但 phase order 失败；E1 simplex 中 cue 仍重叠；E4 matched 的 velocity 预测幅度被压缩。属性门禁必须分成“代数约束”和“任务语义对齐”两部分。

第三，即使任务信息可解码，固定在线线性控制器能否利用它仍取决于优化耦合。core trace_only 的 perfect decodability 与近机会控制、E4 的较高 velocity decodability 与较低 reward 都是直接反例。特征评价若只看几何或 probe，会遗漏控制学习路径。

10 主要发现

1. **主矩阵完整但证据规模有限。** 120/120 runs 完成，三 seed 内没有 NaN、Inf 或 divergence；这是 pilot 级数值完整性，不是 full-study 证明。
2. **不存在跨环境一致占优的统计或几何条件。** E1 基本为 null；E2 有正向均值但不确定性大；E3 有清楚的局部正向结果；E4 的所有变换/先验均低于 raw。
3. **E3 是最强局部正向环境。** gaussian_moment、whitened、matched 与 standardized 分别比 raw 高 0.302、0.201、0.141、0.118 (paired mean)；该结果限定于 three-seed、14,000-interaction Two-loop pilot。
4. **E4 是不可省略的负结果。** raw 的末窗 reward 最高，standardized、rms_raw、matched 等均更差；这反驳“规范化总能改善固定线性控制”的简单假设。

5. **属性满足不等于语义对齐。** E2 的单位圆约束通过而真实 phase-order gate 失败，主 diagnostics 因此为 29/30、failed。
6. **可解码性不是控制成功的充分条件。** 主矩阵的环境内 task-decoding 相关均弱；core T-maze 中 trace_only 在 junction 的 cue decodability=1.0，但末窗 accuracy 只有 0.567 ± 0.009 。
7. **几何—性能关系是环境特定的。** E3 中 effective rank 与 isotropy/moment errors 呈现较强描述性关系，E1/E2/E4 不复制；不能把 E3 的局部相关提升为统一设计原则。
8. **当前 bank/horizon 消融未锁定替代机制。** 多数 paired differences 较小或 SEM 大；没有理由根据已有 pilot 事后调参以追求正结果。

11 局限性

样本规模。 主矩阵和消融都只有三个 seeds。SEM 能显示明显的 seed 波动，但不足以支撑稳定的推断检验；报告也没有进行多重比较或置信区间校正。

运行规模。 仓库没有 remote full run。E1/E2/E3/E4 的 interactions 分别为 12k/12k/14k/18k，结果可能受学习尚未收敛影响。拥挤且有伪影的 learning-curve 图被排除后，报告不对收敛速度作强结论。

环境与控制器范围。 四个环境是受控的非深度 POMDP/连续控制诊断环境；控制器是固定线性方法。结论不应外推到深度网络、replay、batch optimization、其他 GVF questions 或不同 controller family。

超参数耦合。 同一 controller step size 与不同特征尺度可能产生不同有效更新大小。E4 使用较小 control alpha，但仍可能不是每种表示的最优值。为避免 outcome-driven tuning，本报告不进行按条件追调；代价是不能区分“表示本身不足”和“固定优化器不匹配”。

诊断测量。 held-out probe 衡量线性可读性而非在线可用性；effective rank、isotropy error 和矩误差也只是表征摘要。condition $\times$ seed 相关点存在聚类结构，不是独立方法样本。

属性门禁。 E2 circular real-stream phase-order 未通过，matched 的语义解释必须降级。synthetic checks 只验证实现方向，不替代真实流语义检查。

图像统计口径。 latent geometry 与 E1–E4 专门图主要来自 matched seed 0；不能代表跨 seed 稳定性。update norm 图的误差条是 row-level 聚合而非 seed-level SEM。现有图为 160 dpi PNG，放大和编辑受限。

版本与重复 artifacts。 core pilot v2 的 manifest 与工作日志冲突，因此被排除。结果目录中 3,053 个文件副本和 224 张图副本不增加独立证据量。某些 smoke/部署检查由 dirty commit 生成，只用于工程 provenance，不进入主要科学结论。

并发工作区漂移。 结果和源码在报告生成期间继续被其他流程修改；本报告按 01:15:29 的审计快照冻结，不覆盖随后出现的 local-validation、overnight smoke 或扩展实现。该边界保证正文内部一致，但意味着交付时工作区的最新并发 artifacts 需要另行审计，不能与本报告样本量直接相加。

因果解释。 现有消融没有分别干预“信息含量”“几何”“尺度”和“控制器条件数”，所以不能把 E3 增益归因于单一机制。报告的机制段落均是证据一致的解读，不是因果识别。

12 结论

现有证据回答了一个比“哪种表示最好”更有约束力的问题：在严格流式、线性、部分可观测控制中，预先规定预测特征的统计或几何性质能够改变表征，并可在特定环境产生较大局部控制收益，但它们没有形成跨环境一致增益。

E3 的 gaussian_moment、二阶 whitening、matched block 和 standardization 均高于 raw，说明表征处理在合适任务结构中可能有价值；E1 的零效应、E2 的高不确定性与 phase-order failure、E4 的全面负向结果又共同限制了这一结论。最可靠的新认识不是某个变换获胜，而是三个评价层必须分开：代数/统计属性是否满足，任务变量是否可解码，以及固定在线控制器是否真正得到收益。

core T-maze 的 trace_only 反例尤其清楚：完美 cue decodability 与近机会控制可以同时存在。因此，后续验证若继续推进，应优先扩大预登记 seed/full profile，并设计能隔离表征尺度、语义对齐和在线控制可用性的干预，而不是在看到 pilot 后追调条件以制造正结果。在当前 artifacts 范围内，结论应停留在 pilot 级、环境依赖且保留负结果的证据边界内。